การสร้างข้อสอบเป็นกระบวนการสำคัญในการ**วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)** หรือการวัดความรู้ความสามารถทางสมองหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว 1 โดยมีขั้นตอนและเทคนิคที่ละเอียดดังนี้:

1. การวางเป้าหมายและประเภทของข้อสอบ

ก่อนเริ่มสร้าง ผู้สอนต้องกำหนดเป้าหมายว่าต้องการวัดความรู้ระดับใด ซึ่งส่งผลต่อประเภทของแบบทดสอบที่ใช้:

- **แบบทดสอบใช้เวลามาก (Power Test):** ใช้เมื่อต้องการวัดความรู้ขั้นสูงหรือระดับการประยุกต์ใช้ขึ้นไปตามแนวคิดของ Bloom โดยให้เวลาในการทำข้อสอบมากเพียงพอเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดองค์รวม 1, 2
- **แบบทดสอบใช้ความเร็ว (Speed Test):** ใช้เมื่อต้องการวัดระดับความจำไปจนถึงการประยุกต์ใช้ที่เน้นความคล่องแคล่ว ความถูกต้อง และความแม่นยำ ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด 2

2. ขั้นตอนการสร้างข้อสอบ 4 ขั้นตอน

การสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้ 2:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)ต้องเขียนผลลัพธ์ในลักษณะพฤติกรรมที่สังเกตได้ตามระดับการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยของ Bloom ซึ่งมี 6 ระดับ (ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกระดับในข้อสอบชุดเดียว) 3:

1. **การจำ (Remember):** ความสามารถในการระลึกหรือจดจำข้อเท็จจริง นิยาม หรือเหตุการณ์ 3
2. **การเข้าใจ (Understand):** การอธิบายเหตุการณ์ นิยาม หรือหลักการด้วยตนเอง 3, 4
3. **การประยุกต์ใช้ (Apply):** การนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือโจทย์ปัญหา 4
4. **การวิเคราะห์ (Analyze):** การแยกแยะส่วนย่อยและระบุความสัมพันธ์หรือโครงสร้างทั้งหมด 4
5. **การประเมินค่า (Evaluate):** การตัดสิน วิพากษ์ หรือเปรียบเทียบความคุ้มค่าและความถูกต้องโดยใช้เหตุผลสนับสนุน 4
6. **การสร้างสรรค์ (Create):** การรวบรวมความรู้มาสร้างสิ่งใหม่ แผนงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ 4, 5

ขั้นตอนที่ 2: จัดทำผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)หรือที่เรียกว่า **"พิมพ์เขียวข้อสอบ"** เพื่อกำกับให้ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาและระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 2, 6:

- **วิเคราะห์ตารางสองทาง:** แนวแถว (Row) คือผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเนื้อหา และแนวคอลัมน์ (Column) คือระดับพฤติกรรม 6 ระดับของ Bloom 5
- **กำหนดสัดส่วน:** ระบุความถี่และคำนวณสัดส่วนจำนวนข้อสอบตามระยะเวลาที่ใช้สอนในแต่ละเนื้อหา เพื่อให้สะท้อนระดับการเรียนรู้ที่ชัดเจน 6

ขั้นตอนที่ 3: สร้างข้อสอบให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในการออกข้อสอบมีเทคนิคและสิ่งที่ควรคำนึงถึงดังนี้ 7:

- **ความเหมาะสมกับผู้เรียน:** พิจารณาอายุและระดับพฤติกรรม เช่น เด็กปฐมวัยควรใช้คำที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และเน้นการวัดความจำและความเข้าใจ 7
- **ประเภทของข้อสอบ:**
- **ข้อสอบอัตนัย (เขียนตอบ):** แบ่งเป็น **แบบความเรียง** (เหมาะสำหรับวัดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า) และ **แบบตอบสั้น** (เหมาะสำหรับวัดความรู้ความจำและกฎเกณฑ์) โดยต้องมีเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ทั้งแบบภาพรวม (Holistic) หรือแยกส่วน (Analytic) 8
- **ข้อสอบปรนัย (เลือกตอบ):** ต้องสร้างตัวเลือกที่**สมเหตุสมผล**และเกี่ยวข้องกับคำถาม โดยมี**คำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว**เท่านั้น 9

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบหลังจากสร้างหรือนำไปใช้แล้ว ควรตรวจสอบความมีคุณภาพดังนี้ 9:

- **ความสอดคล้อง:** ตรวจสอบว่าข้อสอบตรงตาม Test Blueprint ที่วางไว้หรือไม่ 9

- **ความยากง่าย:** พิจารณาว่าเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนหรือไม่ หากผู้เรียนทำผิดจำนวนมากอาจสะท้อนว่าผู้เรียนขาดองค์ความรู้นั้นหรือข้อสอบยากเกินไป 10
- **ประสิทธิภาพตัวลวง:** หากตัวลวงใดไม่มีคนเลือกตอบเลย ควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ข้อสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 10

การวิเคราะห์ผลการสอบยังช่วยให้ผู้สอนสามารถนำข้อมูลมา**สังเคราะห์เป็นแนวทางพัฒนาการสอน**หรือพัฒนาผู้เรียนในอนาคตได้อย่างแม่นยำ 1, 11

การสร้าง**ข้อสอบปรนัย (Multiple Choice)** ให้มีคุณภาพและพร้อมสำหรับการหาค่า **IOC (Index of Item-Objective Congruence)** หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์นั้น มีวิธีการและเทคนิคที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้:

1. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ได้ค่า IOC ที่ดี คือการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ให้ชัดเจนในลักษณะ**พฤติกรรมที่สังเกตได้** 1. ผู้สร้างข้อสอบควรยึดตามระดับพุทธิพิสัยของ Bloom ทั้ง 6 ระดับ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถพิจารณาได้ง่ายว่าข้อสอบนั้นวัดพฤติกรรมตรงตามที่ระบุไว้จริงหรือไม่ 1:

- **การจำ (Remember):** ระลึกถึงข้อเท็จจริง นิยาม หรือเหตุการณ์ 1.
- **การเข้าใจ (Understand):** อธิบายเหตุการณ์หรือหลักการได้ด้วยตนเอง 1.
- **การประยุกต์ใช้ (Apply):** นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือโจทย์ปัญหา 2.
- **การวิเคราะห์ (Analyze):** แยกแยะส่วนย่อยและระบุความสัมพันธ์ของโครงสร้าง 2.
- **การประเมินค่า (Evaluate):** วิพากษ์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจด้วยเหตุผล 2.
- **การสร้างสรรค์ (Create):** รวบรวมความรู้เพื่อสร้างสิ่งใหม่หรือแผนงาน 3.

2. การจัดทำพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint)

เพื่อให้ข้อสอบมีความสอดคล้อง (Congruence) สูง ต้องมีการทำตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง**เนื้อหา** และ **ระดับพฤติกรรม** 3, 4:

- **สร้างตารางสองทาง:** แนวแถวระบุเนื้อหา/ผลลัพธ์การเรียนรู้ และแนวคอลัมน์ระบุระดับพฤติกรรมทั้ง 6 ระดับ 3.
- **กำหนดสัดส่วนข้อสอบ:** ระบุจำนวนข้อในแต่ละช่องให้สอดคล้องกับความสำคัญและระยะเวลาที่ใช้สอน 5.
- พิมพ์เขียวนี้จะเป็น **"เครื่องมือนำทาง"** ให้กับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจค่า IOC ว่าข้อสอบแต่ละข้อถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ 5.

3. เทคนิคการเขียนข้อคำถามและตัวเลือก (Choice Construction)

การเขียนข้อสอบปรนัยต้องมีความเป็นปรนัยสูง คือชัดเจนและมีคำตอบที่แน่นอน 6. เทคนิคเพื่อให้ข้อสอบมีความถูกต้องแม่นยำมีดังนี้:

1. **ลักษณะข้อคำถาม:** ต้องมีความชัดเจน ไม่กำกวม และระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดอย่างตรงไปตรงมา 6.
2. **ลักษณะตัวเลือก (Choice Set):**
3. **ต้องสมเหตุสมผล:** ตัวเลือกทุกข้อควรมีความเป็นไปได้และเกี่ยวข้องกับคำถาม 6.
4. **มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว:** ต้องระมัดระวังไม่ให้มีตัวเลือกที่ถูกมากกว่าหนึ่งข้อหรือก้ำกึ่ง 6.
5. **ตัวลวงที่มีประสิทธิภาพ:** ตัวลวง (Distractors) ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงเสมอ หากพบว่าไม่มีคนเลือกตอบเลย เพื่อให้ข้อสอบวัดความรู้ได้จริง 7.

4. การวิเคราะห์คุณภาพก่อนนำไปหาค่า IOC

ก่อนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ผู้สอนควรตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้ 6:

- **ตรวจสอบความสอดคล้อง:** ทบทวนว่าข้อสอบแต่ละข้อตรงตาม **Test Blueprint** ที่วางไว้หรือไม่ 6.
- **ความเหมาะสมกับผู้เรียน:** พิจารณาอายุและระดับความยากง่ายให้ตรงกับเนื้อหาที่สอน 7, 8.
- **ให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ:** ให้บุคคลอื่นช่วยตรวจทานความถูกต้องและความชัดเจนของภาษาอีกครั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาดในเบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการหาค่า IOC อย่างเป็นทางการ 6.

การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้เมื่อนำข้อสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่า IOC จะได้คะแนนที่สูง เพราะข้อสอบมีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นกระบวนการ 7, 9.
หากคุณสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยหรือการสร้างเครื่องมือวัดผล คุณสามารถลองสืบค้นข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรที่เชื่อถือได้ เช่น **คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR)** หรือ **ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (TDC)** ซึ่งรวบรวมงานวิจัยคุณภาพไว้ให้ศึกษาเป็นแนวทางได้ 10, 11.

การสร้างข้อสอบอัตนัย (Subjective Exam) ที่ดีและมีความถูกต้องเพื่อพร้อมสำหรับการหาค่า **IOC (Index of Item-Objective Congruence)** หรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์นั้น ต้องอาศัยกระบวนการที่ละเอียดและเป็นระบบเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถประเมินได้ว่าข้อสอบนั้นวัดผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ โดยมีวิธีการและเทคนิคดังนี้ครับ:

1. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes)

ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจนในรูปของ **"พฤติกรรมที่สังเกตได้"** 1 โดยยึดตามระดับพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของ Bloom's Taxonomy 6 ระดับ ซึ่งข้อสอบอัตนัยมักมุ่งเน้นที่ระดับสูง ดังนี้:

- **การวิเคราะห์ (Analyze):** ความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบย่อยและระบุความสัมพันธ์กับโครงสร้างรวม 2
- **การประเมินค่า (Evaluate):** การตัดสิน วิพากษ์ หรือเปรียบเทียบความคุ้มค่าและความถูกต้องโดยใช้เหตุผลสนับสนุน 2
- **การสร้างสรรค์ (Create):** การรวบรวมความรู้มาสร้างแผนงาน หรือผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ 3

2. การจัดทำพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint)

เพื่อให้ค่า IOC ออกมาดี ข้อสอบต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์อย่างยิ่ง ผู้สร้างควรจัดทำตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3, 4:

- **ตารางสองทาง:** แนวแถวแสดงเนื้อหาหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ ส่วนแนวคอลัมน์แสดงระดับพฤติกรรม 6 ระดับ 3
- **การกำหนดสัดส่วน:** ระบุจำนวนข้อสอบตามความสำคัญของเนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้สอน เพื่อให้ข้อสอบครอบคลุมและสะท้อนระดับการเรียนรู้ที่ชัดเจน 5

3. เทคนิคการสร้างข้อสอบอัตนัยแต่ละประเภท

ข้อสอบอัตนัยหรือข้อสอบแบบเขียนตอบ แบ่งเป็น 2 ลักษณะหลัก ซึ่งมีเทคนิคการสร้างต่างกัน 6:

- **ข้อสอบแบบความเรียง (Essay Questions):**
- **ลักษณะ:** ให้ความอิสระแก่ผู้เรียนในการประมวลผล สรุป คัดเลือก และสังเคราะห์ความรู้มาเขียนเป็นคำตอบ 7
- **เทคนิค:** เหมาะสำหรับการวัดความสามารถระดับ **การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า** 7 คำถามควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงกระบวนการคิดมากกว่าการตอบเพียงข้อเท็จจริง
- **ข้อสอบแบบตอบสั้น (Short Answer):**
- **ลักษณะ:** ผู้เรียนต้องคิดคำตอบขึ้นมาเองแต่เป็นคำตอบสั้นๆ หรือคำสำคัญ (Keywords) 7
- **เทคนิค:** เหมาะสำหรับวัดความรู้ความจำ หลักการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ 7 ควรตั้งคำถามให้มีความชัดเจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถตอบได้ตรงประเด็นที่ต้องการวัด

4. การกำหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics)

หัวใจสำคัญของความถูกต้องในข้อสอบอัตนัยคือการมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ซึ่งต้องจัดทำควบคู่ไปกับข้อสอบเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์ได้ 7:

1. **เกณฑ์การประเมินแบบภาพรวม (Holistic Rubrics):** ให้คะแนนจากภาพรวมของชิ้นงาน 7
2. **เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics):** แยกพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ เช่น เนื้อหา การเรียบเรียง หรือการใช้ภาษา 7

5. การตรวจสอบคุณภาพก่อนการหาค่า IOC

ก่อนส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ผู้สอนควรตรวจสอบด้วยตนเองเบื้องต้น 8:

- **ความเหมาะสมกับผู้เรียน:** พิจารณาอายุและระดับพฤติกรรมที่มุ่งวัดให้เหมาะสม 6
- **ระยะเวลา:** ตรวจสอบว่าจำนวนข้อและระดับความยากสัมพันธ์กับระยะเวลาที่กำหนดให้ทำข้อสอบหรือไม่ 6
- **ความสอดคล้องภายใน:** ทบทวนอีกครั้งว่าข้อข้อสอบแต่ละข้อตรงตาม **Test Blueprint** ที่วางไว้จริงหรือไม่ 8

การเตรียมข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดจะช่วยให้เมื่อนำไปหาค่า IOC ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถพิจารณาความสอดคล้องได้อย่างแม่นยำ และหากต้องการศึกษาตัวอย่างข้อสอบหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลวิชาการ เช่น **คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR)** หรือ **Thai Digital Collection (TDC)** เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดคำถามให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นครับ 9, 10

การสร้างข้อสอบเป็นกระบวนการสำคัญในการ**วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)** หรือการวัดความรู้ความสามารถทางสมองของผู้เรียนหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว 1 โดยมีแนวทางการสร้างข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัยอย่างละเอียดดังนี้:

แนวทางการเตรียมตัวก่อนสร้างข้อสอบ (Pre-construction)

ก่อนเริ่มสร้างข้อสอบ ผู้สอนต้องวางเป้าหมายและดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐานเพื่อให้ข้อสอบมีคุณภาพดังนี้:

- **การกำหนดเป้าหมาย:** เลือกว่าจะใช้ **แบบทดสอบใช้เวลามาก (Power Test)** เพื่อวัดความรู้ขั้นสูงโดยให้เวลาทำอย่างเพียงพอ หรือ **แบบทดสอบใช้ความเร็ว (Speed Test)** เพื่อวัดความคล่องแคล่วและแม่นยำภายใต้เวลาที่จำกัด 1, 2
- **การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้:** เขียนจุดประสงค์ในลักษณะพฤติกรรมที่สังเกตได้ตาม**ระดับพุทธิพิสัยของ Bloom 6 ระดับ** คือ การจำ, การเข้าใจ, การประยุกต์ใช้, การวิเคราะห์, การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ 3, 4, 5
- **การจัดทำพิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint):** สร้างตารางสองทางเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด เพื่อกำกับการออกข้อสอบให้ครอบคลุมและจัดลำดับความสำคัญตามที่สอนจริง 5, 6

1. แนวทางการสร้างข้อสอบแบบปรนัย (Multiple Choice)

ข้อสอบปรนัยคือการกำหนดคำตอบมาให้ผู้เรียนเลือก โดยมีคำตอบที่ตายตัวและไม่มีการแสดงความเห็นส่วนตัว 7 มีเทคนิคการสร้างดังนี้:

1. **การสร้างข้อคำถาม:** ต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดในพิมพ์เขียวข้อสอบ 7
2. **เทคนิคการสร้างตัวเลือก (Choice Set):**
3. **ความสมเหตุสมผล:** ตัวเลือกทุกข้อต้องมีลักษณะที่น่าจะเป็นคำตอบได้และเกี่ยวข้องกับคำถาม 7
4. **คำตอบที่ถูกต้อง:** ต้องสร้างให้มี**คำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียว**เท่านั้น 7
5. **การวิเคราะห์ตัวลวง:** หากพบว่าตัวลวงใดไม่มีคนเลือกตอบ ควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ข้อสอบมีประสิทธิภาพ 8
6. **การตรวจสอบ:** ควรให้บุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อคำถามและตัวเลือกอีกครั้ง 7

2. แนวทางการสร้างข้อสอบแบบอัตนัย (Subjective/Essay)

ข้อสอบอัตนัยคือแบบที่ผู้เรียนต้องเขียนตอบเอง แบ่งเป็น 2 ลักษณะหลัก 9, 10:

- **แบบความเรียง (Essay Questions):**
- **ลักษณะ:** ให้ความอิสระแก่ผู้เรียนในการประมวลผล สรุป และสังเคราะห์ความรู้มาเขียนเป็นคำตอบ 10
- **เทคนิค:** เหมาะสำหรับวัดความสามารถระดับ**การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า** 10
- **แบบตอบสั้น (Short Answer):**
- **ลักษณะ:** ผู้เรียนต้องคิดคำตอบสั้นๆ หรือคำสำคัญ (Keywords) ขึ้นมาเอง 10
- **เทคนิค:** เหมาะสำหรับวัด**ความรู้ความจำ หลักการ และกฎเกณฑ์ต่างๆ** 10
- **การกำหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics):** ต้องมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ **เกณฑ์แบบภาพรวม (Holistic)** และ **เกณฑ์แบบแยกส่วน (Analytic)** เพื่อควบคุมคุณภาพการตรวจให้เป็นมาตรฐาน 10

3. การวิเคราะห์คุณภาพ (เพื่อความถูกต้องตามหลัก IOC)

แม้แหล่งข้อมูลจะไม่ได้ระบุคำว่า IOC โดยตรง แต่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้อง (ซึ่งเป็นหัวใจของ IOC) มีดังนี้:

- **ตรวจสอบความสอดคล้อง:** ผู้สอนต้องตรวจสอบว่าข้อสอบที่สร้างขึ้น**ตรงตามตารางวิเคราะห์ (Test Blueprint)** ที่วางไว้หรือไม่ 7
- **พิจารณาระดับความยาก:** ดูความยากง่ายให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน หากผู้เรียนส่วนใหญ่ทำผิด อาจหมายถึงข้อสอบยากเกินไปหรือผู้เรียนขาดความรู้ในจุดนั้น 8
- **ความเหมาะสมกับผู้เรียน:** พิจารณาอายุและระดับพฤติกรรมที่มุ่งวัด เช่น เด็กปฐมวัยควรใช้คำง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และเน้นการวัดความจำหรือความเข้าใจ 9

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างหรืออ้างอิงงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดผลเพิ่มเติม สามารถค้นคว้าได้จากแหล่งข้อมูลฟรี เช่น **คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIR)** หรือ **ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TDC)** 11, 12

เทคนิคการใช้ AI เพื่อช่วยออกข้อสอบให้ตรงตาม **Bloom's Taxonomy** อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้โดยการนำความรู้ด้านการวัดและประเมินผลมาผสานกับเทคนิคการเขียนคำสั่ง (Prompt Engineering) ตามรายละเอียดดังนี้ครับ:

1. การเตรียมข้อมูลและบริบท (Context & Preparation)

ก่อนเริ่มใช้งาน AI ผู้สอนควรใช้เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงเพื่อหาแหล่งอ้างอิงหรือตัวอย่างข้อสอบคุณภาพจากฐานข้อมูลงานวิจัย เช่น **CUIR หรือ TDC** 1, 2 โดยใช้คำสั่ง **Search Operator** เช่น site:ac.th "ข้อสอบ" filetype:pdf เพื่อนำมาเป็น **ตัวอย่าง (Exemplars)** ให้ AI เรียนรู้รูปแบบที่ถูกต้อง 3, 4, 5

2. เทคนิคการเขียน Prompt ด้วยสูตรสำเร็จ 6 ประการ

เพื่อให้ AI เข้าใจและสร้างข้อสอบได้ตรงตามระดับพุทธิพิสัยที่ต้องการ ควรเขียนคำสั่งโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 6, 7:

- **Persona (บุคลิก):** กำหนดให้ AI สวมบทบาทเป็น "ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา" 5
- **Task (งาน):** ระบุคำกริยาที่ชัดเจน เช่น "จงสร้างข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก" และระบุว่าต้องการวัดผลตาม **Bloom's Taxonomy** ระดับใด 8, 6
- **Context (บริบท):** ใส่รายละเอียดเนื้อหาวิชา ระดับชั้น และ **พิมพ์เขียวข้อสอบ (Test Blueprint)** เพื่อให้ AI ทราบสัดส่วนและความสำคัญของแต่ละเนื้อหา 9, 10, 5
- **Format (รูปแบบ):** ระบุโครงสร้างที่ต้องการ เช่น ให้ระบุเฉลยและเหตุผลประกอบ (Rational) ของตัวเลือกที่ถูกและตัวลวง 11, 12
- **Tone (น้ำเสียง):** ใช้ภาษาที่เป็นทางการและมีความเป็นวิชาการ 12

3. การสั่ง AI ให้เจาะจงระดับพฤติกรรมของ Bloom

ผู้สอนสามารถระบุคำสั่งให้ AI สร้างข้อสอบตามระดับความยากง่าย 6 ระดับได้ดังนี้ 8, 13, 14:

- **ระดับการจำ (Remember):** สั่งให้สร้างคำถามเกี่ยวกับ นิยาม, ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์สำคัญ 8
- **ระดับการเข้าใจ (Understand):** สั่งให้ AI เขียนโจทย์ที่ต้อง "อธิบาย" หรือ "สรุป" ใจความสำคัญด้วยคำพูดใหม่ 8
- **ระดับการประยุกต์ใช้ (Apply):** ให้ AI สร้าง "สถานการณ์สมมติ" หรือโจทย์ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนนำกฎเกณฑ์ไปใช้ 13
- **ระดับการวิเคราะห์ (Analyze):** สั่งให้สร้างข้อสอบที่ต้องแยกแยะองค์ประกอบย่อย หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 13
- **ระดับการประเมินค่า (Evaluate):** ให้ AI สร้างคำถามที่ต้องใช้การ "วิพากษ์" "เปรียบเทียบ" หรือ "ตัดสิน" โดยมีเหตุผลสนับสนุน 13
- **ระดับการสร้างสรรค์ (Create):** สั่งให้ AI ออกแบบโจทย์ที่ให้ผู้เรียน "วางแผน" หรือ "รวบรวมแนวคิด" เพื่อสร้างสิ่งใหม่ 14

4. การตรวจสอบคุณภาพและป้องกันข้อผิดพลาด

- **ระวัง AI หลอน (AI Hallucinations):** ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ AI สร้างขึ้นเสมอ เพราะ AI อาจสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ผิดพลาดได้ 15
- **ตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC):** นำข้อสอบที่ AI สร้างมาตรวจสอบกับ **Test Blueprint** อีกครั้งว่าครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมที่มุ่งวัดจริงหรือไม่ 11
- **ปรับปรุงตัวลวง:** หาก AI สร้างตัวเลือกที่ไม่สมเหตุสมผล ผู้สอนควรปรับปรุงตัวลวงเพื่อให้ข้อสอบมีประสิทธิภาพสูงสุดในการคัดกรองผู้เรียน 11, 16

การใช้แพลตฟอร์ม AI ในอนาคต (เช่น เทรนด์ปี 2026) จะมีการใช้ **Domain-Specific Language Models** ที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้การออกข้อสอบมีความแม่นยำและสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการมากขึ้น 17, 18